

Rapport descriptif des objets 3D

Mikael Sahakyan

Fatima Alame

11 juin 2026



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

1 Modélisation 3D – Train des Aventuriers du Rail

1.1 Description

L'objet modélisé est un petit wagon inspiré du jeu *Les Aventuriers du Rail*. Le modèle reprend le style simplifié des pions du jeu avec une géométrie volontairement simple afin de faciliter l'impression 3D.

La modélisation a été réalisée entièrement avec **OpenSCAD** en utilisant une approche paramétrique.

1.2 Paramètres

Le modèle possède plusieurs paramètres permettant de modifier sa forme :

- **L** : longueur du wagon
- **W** : largeur du wagon
- **H** : hauteur du wagon
- **détail** : niveau de détail du modèle

Ces paramètres peuvent être modifiés directement dans OpenSCAD via le panneau de personnalisation.

1.3 Niveaux de détail

Le modèle propose trois niveaux de détail :

- Niveau 1 : structure de base (corps principal, toit arrondi et roues)
- Niveau 2 : ajout des fenêtres sur les deux côtés du wagon
- Niveau 3 : ajout de marchepieds décoratifs

Le niveau le plus détaillé est destiné à l'impression 3D.

1.4 Choix de conception

Le modèle a été conçu avec des formes simples (cubes et cylindres) afin de conserver un code lisible et facilement modifiable. L'objectif était d'obtenir un objet reconnaissable tout en restant compatible avec une première approche de la modélisation paramétrique sous OpenSCAD.